

PEA – projekt nr 4

Zadanie PR4: Implementacja i analiza efektywności wybranego algorytmu ewolucyjnego.

W ramach projektu należy zaimplementować oraz dokonać analizy efektywności wybranego algorytmu ewolucyjnego (genetycznego lub mrówkowego) dla asymetrycznego problemu komiwojażera (ATSP).

Podczas realizacji zadania należy przyjąć następujące założenia:

- używane struktury danych powinny być alokowane dynamicznie (w zależności od aktualnego rozmiaru problemu),
- program powinien umożliwić weryfikację poprawności działania algorytmu (w tym celu powinna istnieć możliwość wczytania danych wejściowych z pliku tekstowego oraz ustalenie podstawowych parametrów algorytmu np. dla algorytmu genetycznego: rozmiar populacji, częstość reprodukcji, krzyżowania i mutacji, wybór operatora krzyżowania i mutacji, itp.),
- po zaimplementowaniu i sprawdzeniu poprawności działania algorytmu należy dokonać pomiaru czasu jego działania w zależności od rozmiaru problemu N (badania należy wykonać dla minimum 7 różnych reprezentatywnych wartości N), wybrane instancje przynajmniej częściowo powinny pokrywać się z instancjami testowymi z projektów nr 1 - 3, należy wybrać instancje dla których znane jest optymalne rozwiązanie, **dodatkowo badania rozszerzyć dla instancji o dużym rozmiarze (wartość N powyżej 200 dla 3 instancji)**,
- rozwiązania uzyskane przez wybrany algorytm porównać z rozwiązaniem optymalnym, dokonać analizy wielkości błędu znalezionego rozwiązania w funkcji rozmiaru instancji,
- dla każdej wartości N pomiary należy powtórzyć wielokrotnie (np. 100 razy, przy znacznym czasie wykonywania programu wartość ta może być zmniejszona) - w sprawozdaniu należy umieścić **wyniki uśrednione oraz najlepsze znalezione rozwiązanie**,
- implementacje algorytmów należy dokonać zgodnie z obiektywnym paradygmatem programowania,
- używanie „okienek” nie jest konieczne i nie wpływa na ocenę (wystarczy wersja konsolowa),
- kod źródłowy powinien być komentowany.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- wstęp teoretyczny zawierający opis wybranego algorytmu, oszacowanie jego złożoności obliczeniowej na podstawie literatury,
- przykład praktyczny - opis działania algorytmu „krok po kroku” dla przykładowej instancji danego problemu o małej wartości N ,
- opis implementacji algorytmu (np. dla algorytmu genetycznego: wykorzystane struktury danych istotne dla działania algorytmu, sposób implementacji operatorów krzyżowania i mutacji, sposób implementacji metody selekcji, kryterium zakończenia algorytmu, itp.),
- plan eksperymentu (rozmiar używanych struktur danych, sposób generowania danych, parametry dla jakich testowano algorytm, metoda pomiaru czasu, itp.),

- wyniki eksperymentów (w postaci tabel i wykresów – podstawowym wykresem jest zależność współczynnika błędu względnego w funkcji czasu działania algorytmu) dla różnych parametrów algorytmu – **dodatkowo należy porównać uzyskane wyniki z wynikami uzyskanymi dla algorytmów zrealizowanych w ramach projektów PR1 – PR3!**, kod źródłowy w formie elektronicznej wraz z wersją wykonywalną programu.

Sprawdzenie poprawności zaimplementowanego algorytmu:

Aby sprawdzić poprawność działania algorytmu musi być możliwość wczytania danych z pliku tekstowego i wykonania na nich obliczeń. Menu programu powinno umożliwiać:

1. Wczytanie danych z pliku (zgodnie z formatami na podanej stronie www).
2. Wyświetlenie wczytanych danych.
3. Ustalenie podstawowych parametrów algorytmu (rozmiar populacji, wybór operatorów krzyżowania i mutacji, częstość krzyżowania i mutacji, itd.),
4. Uruchomienie danego algorytmu dla wczytanych danych i wyświetlenie wyników.

Zasady oceny:

- 3,0 - algorytm genetyczny (jedna metoda krzyżowania i mutacji, badanie wpływu wielkości populacji na uzyskane wyniki dla trzech różnych wartości, stałe wartości współczynnika krzyżowania i mutacji, możliwość korzystania z bibliotek, wersja nie obiektowa),
- 4,0 - algorytm genetyczny (dwie metody krzyżowania lub dwie metody mutacji, badanie wpływu wielkości populacji na uzyskane wyniki dla trzech różnych wartości, stałe wartości współczynnika krzyżowania i mutacji, bez korzystania z bibliotek, wersja obiektowa),
- 5,0 - algorytm genetyczny (dwie metody krzyżowania lub dwie metody mutacji, badanie wpływu wielkości populacji na uzyskane wyniki dla trzech różnych wartości, badanie wpływu współczynnika krzyżowania (przy ustalonej wielkości populacji i ustalonym współczynniku mutacji), badanie wpływu współczynnika mutacji (przy ustalonej wielkości populacji i ustalonym współczynniku krzyżowania), bez korzystania z bibliotek, wersja obiektowa) **lub** algorytm mrówkowy (badanie wpływu poszczególnych parametrów algorytmu na jakość uzyskanych rozwiązań: liczba mrówek w populacji, współczynniki określające poziom pozostawianego przez mrówki feromonu i poziom odparowanego feromonu, czas działania algorytmu, bez korzystania z bibliotek, wersja obiektowa).

Uwaga!!!

Jeżeli korzystamy z Visual Studio, to testy prowadzimy na wersji RELEASE (a nie DEBUG)

Dodatkowe materiały internetowe:

http://www.zio.iiar.pwr.wroc.pl/pea/w9_ga_tsp.pdf

<http://aragorn.pb.bialystok.pl/~wkwedlo/EA5.pdf>

[http://www.imio.polsl.pl/Dopobrania/Cw_MH_07_\(TSP\).pdf](http://www.imio.polsl.pl/Dopobrania/Cw_MH_07_(TSP).pdf)